

STACK TECNOLÓGICO

CRM Comercial

Lenguajes, frameworks, infraestructura
e integración con Inteligencia Artificial

Generado: 01 de mayo de 2026

Resumen ejecutivo

CRM Comercial está construido sobre una pila tecnológica moderna y unificada, todo en TypeScript tanto en el cliente como en el servidor. Esto garantiza coherencia y mantenibilidad del sistema.

DESARROLLADO CON IA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La totalidad de CRM Comercial fue diseñada y programada en colaboración con Claude (Anthropic) en su versión más reciente: Claude Opus 4.7 (1M context).

Lenguajes principales

1. TypeScript (lenguaje principal)

Es JavaScript con tipos. Todo el código del CRM está en TypeScript.

- Archivos: .ts (lógica) y .tsx (componentes con interfaz)
- Por qué: detecta errores antes de ejecutar, ideal para sistemas grandes
- Mismo lenguaje en frontend y backend - menos fricción para mantener

2. JSX/TSX (interfaces de usuario)

Forma de escribir HTML dentro de TypeScript para los componentes visuales.

- Archivos: .tsx
- Mezcla código y marcado para componentes reutilizables

3. CSS (estilos)

Estilos visuales: colores, tamaños, posiciones, animaciones.

- Archivos: .css (globals.css) y estilos inline dentro de .tsx
- Tailwind CSS para utilidades rapidas

4. HTML (estructura)

Embebido dentro del JSX y en los formularios publicos. Es el cimientto de las paginas.

5. JSON (datos y configuracion)

Usado en package.json (dependencias), respuestas de API, datos de prueba locales.

Frameworks y librerias

Componentes de software clave que aceleran el desarrollo:

Next.js 16	Framework principal (rutas, renderizado, endpoints API)
React 19	Libreria para construir interfaces reactivas
Zustand	Manejo de estado (datos en memoria del navegador)
Tailwind CSS	Sistema de utilidades CSS
Vercel KV (Upstash Redis)	Base de datos en la nube (clave-valor)
Nodemailer	Envio de correos SMTP
jsPDF + autoTable	Generacion de PDFs (reportes, cotizaciones)
XLSX	Generacion de archivos Excel

Herramientas de desarrollo

Ademas del stack tecnico de la aplicacion, durante toda la construccion del CRM Comercial se utilizaron las siguientes herramientas de desarrollo:

Claude Opus 4.7 (1M context)	Asistente de IA de Anthropic, version mas reciente. Co-creador del 100% del codigo, arquitectura, modulos, formularios, validaciones, auditoria y documentacion del CRM.
Visual Studio Code / Antigravity	Editor de codigo con integracion nativa de IA
Vercel CLI	Despliegue automatizado a produccion con un solo comando
Git	Control de versiones del codigo fuente
Node.js + npm	Gestion de paquetes y entorno de ejecucion

Importante: Cada modulo, componente, validacion, integracion con KV, sistema de auditoria, generacion de PDFs, formularios publicos y reportes fue construido en sesiones interactivas de pair programming con Claude Opus 4.7. La IA actuo como co-desarrollador, traduciendo prompts y especificaciones funcionales en codigo TypeScript de calidad de produccion.

Infraestructura

Servicios externos donde corre y se almacena la aplicacion:

Vercel	Hosting de la aplicacion en produccion
Vercel KV (Upstash)	Base de datos Redis para datos compartidos
Gmail SMTP	Envio de correos electronicos transaccionales
Node.js	Runtime que ejecuta los endpoints del servidor

Arquitectura simplificada

Cliente (navegador): TypeScript + React + JSX + CSS

Servidor (Vercel): TypeScript + Node.js + KV (Redis)

Datos compartidos: JSON serializado sobre KV (Upstash Redis)

Toda la pila esta en TypeScript, lo que hace el sistema coherente y facil de mantener. Un solo desarrollador puede dominar tanto frontend como backend con el mismo lenguaje.

Inteligencia Artificial: Claude (Anthropic)

Que es Claude

Claude es un asistente de Inteligencia Artificial creado por Anthropic. Es el cerebro que ha venido construyendo y modificando todo el codigo del CRM durante las sesiones de desarrollo.

Importante: actualmente Claude actua como asistente del desarrollador, no esta dentro del CRM. El sistema funciona solo sin IA.

Modelos disponibles

Claude Opus 4.7	El mas potente. Razonamiento profundo. Recomendado para tareas complejas.
Claude Sonnet 4.6	Equilibrio entre velocidad e inteligencia. Bueno para uso general.
Claude Haiku 4.5	Rapido y economico. Ideal para tareas simples y alto volumen.

Version utilizada en CRM Comercial

CRM Comercial fue construido en su totalidad utilizando el modelo mas potente y reciente de la familia Claude:

Modelo	Claude Opus 4.7 (1M context)
ID tecnico del modelo	claude-opus-4-7[1m]
Familia	Claude 4.x (Anthropic)
Ventana de contexto	1.000.000 tokens (1M context) - permite analizar archivos grandes y mantener conversaciones extensas sin perder contexto
Rol en el proyecto	Co-desarrollador del 100% del codigo, arquitectura, modulos, formularios, validaciones, sistema de auditoria, reportes y documentacion
Fecha de actualizacion	1 de mayo de 2026

La eleccion del modelo Opus 4.7 (la version mas avanzada) sobre Sonnet o Haiku se justifica por la complejidad arquitectonica del CRM Comercial: 18+ modulos interconectados, sistema de auditoria con diff a nivel de campo, generacion de PDFs con jsPDF, integracion KV multitenant, formularios publicos, reportes en multiples formatos y ejecucion de flujos automaticos. La capacidad de razonamiento profundo de Opus 4.7 fue determinante para mantener la coherencia del sistema durante toda la construccion.

La ventana de contexto de 1M tokens permitio que Claude analizara archivos extensos completos (algunos modulos superan las 600 lineas) sin fragmentacion, garantizando consistencia en todas las modificaciones.

Proximo paso: integrar Claude DENTRO del CRM como funcionalidad para usuarios finales

IMPORTANTE: lo que se describe en esta seccion es un escenario futuro distinto del rol actual de Claude.

Hasta hoy Claude ha actuado exclusivamente como CO-DESARROLLADOR junto al ingeniero a cargo: construye el codigo, los modulos, las validaciones, los reportes y la documentacion. Esa colaboracion sucede en el entorno de desarrollo, no dentro del CRM en produccion.

El siguiente paso natural es exponer la inteligencia de Claude DENTRO del CRM como botones y opciones que los usuarios finales (vendedores, operadores, gerencia) puedan invocar mientras trabajan. Esta funcionalidad NO esta implementada aun. Estos son los casos de mayor valor cuando se decida implementarla:

- Asistente comercial: el vendedor pide "redacta cotizacion para X cliente con productos A, B, C" y Claude la genera
- Resumen automatico de PQRS: Claude lee la queja larga y te resume en 2 lineas con prioridad sugerida
- Sugerencia de seguimientos: analiza la bitacora del prospecto y sugiere el siguiente paso
- Clasificacion de prospectos: lee el requerimiento y categoriza/prioriza solo
- Búsqueda en lenguaje natural: "muestrame cotizaciones de este mes mayores a 5 millones" - Claude entiende y filtra
- Generacion de reportes ejecutivos: Claude analiza los datos del mes y escribe el resumen para gerencia
- Redaccion de correos a clientes: borradores automaticos contextualizados con la informacion del registro
- Analisis de sentimiento: detectar clientes en riesgo (PQRS recurrentes, tono negativo)

Como funciona la integracion (cuando se haga)

Tecnicamente seria sencillo:

- Endpoint nuevo /api/ia/chat o /api/ia/redactar en el CRM
- Llama al SDK de Anthropic con el prompt + contexto del registro
- Devuelve la respuesta al usuario en la pantalla
- Variable de entorno: ANTHROPIC_API_KEY
- Auditoria: cada llamada a IA queda registrada en el modulo de Auditoria

Por que esta pila es la correcta

- Mismo lenguaje (TypeScript) en todo el sistema
- Despliegue automatico (un comando: vercel --prod)
- Escalable: si crece, Vercel y KV escalan sin tocar codigo
- Modular: cada feature en su carpeta, facil de mantener
- IA-ready: integrar Claude es 1-2 dias de trabajo cuando se quiera
- Auditable: modulo de auditoria con diff campo por campo

LA EXPERIENCIA DEL INGENIERO

Jose E. Palomares - Diseño, programación y co-creación con IA

"Del código al lenguaje. Del comando al propósito."

Una nueva forma de construir software

Llevo años en el mundo del desarrollo de software. He visto pasar Cobol, FoxPro, Visual Basic, Java, .NET, PHP, JavaScript, Python, frameworks que aparecen y desaparecen, metodologías que se imponen y se olvidan. Pero lo que estoy viviendo hoy con Claude no se parece a nada anterior.

Antes el programador era un traductor: traducía las necesidades del negocio a un lenguaje que la máquina entendiera. Cada línea de código era un esfuerzo manual, cada bug una búsqueda en documentaciones interminables, cada módulo nuevo requería horas de planificación, codificación, prueba y refactorización.

Hoy mi rol cambió. Ya no escribo código. Estructuro ideas. Defino propósito. Articulo problemas con claridad y dejo que la IA materialice la solución. Mi mayor herramienta dejó de ser el editor de texto y pasó a ser la capacidad de hacer las preguntas correctas y describir con precisión lo que necesito.

El cambio de paradigma: del código al PROMPT

Antes el éxito del desarrollo dependía de:

- Memorizar sintaxis de varios lenguajes
- Conocer librerías y APIs al detalle
- Tener disciplina para no olvidar punto y coma o llaves
- Buscar en Stack Overflow durante horas
- Leer documentación de tres pulgadas de espesor

Hoy el éxito del desarrollo depende de:

- Estructurar mentalmente el problema con claridad
- Saber describir el resultado deseado en lenguaje natural
- Iterar con la IA: pedir, revisar, ajustar, validar
- Validar la salida con criterio de negocio, no de sintaxis
- Tener visión integral del producto, no solo de la pieza

El PROMPT no es solo "decirle a la IA que haga algo". El PROMPT es diseñar el problema. Es articular contexto, restricciones, objetivos, prioridades. Es el equivalente a escribir un brief perfecto para un equipo de 10 desarrolladores que pueden ejecutar en segundos.

Lo que hemos construido juntos

Lo construido en colaboración con Claude no se limita al CRM Comercial. Es todo un portafolio de soluciones empresariales que cubre múltiples industrias y procesos. Cada uno de estos sistemas está en producción o en desarrollo activo:

Sistemas operativos y administrativos

- Gestion Integrada de Inventarios
- Compras a Proveedores y Ordenes de Compra
- Remisiones de Mercancia
- Manejo Multi-Bodega y Centros de Costo
- Transferencias de Mercancia entre Bodegas
- Salidas de Almacen y Despachos
- Inventarios Fisicos y Conteos Ciclicos
- Ajustes de Inventario
- Control de Produccion con Formulaciones (recetas / BOM)

Sistemas verticales por industria

- Portal Inmobiliario para Empresas de Ventas de Inmuebles
- Manejo de Almacenes para la Industria de Calzado y Ropa
- CRM para Empresas de Vigilancia y Seguridad (NovaSeguridad)
- CRM para Empresas de Ventas con Equipos de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente (CRM Comercial)
- CRM SPIN - Replica personalizada con tema visual propio
- Paginas Landing Page de Atraccion con Formulario de Prospectos y PQRS conectados al CRM

Funcionalidades transversales construidas

- Modulos completos con CRUD, validaciones, permisos y auditoria nivel 2 (diff campo por campo)
- Formularios publicos sin login para captura de prospectos y PQRS
- Sistema de cotizaciones con generacion de PDF y envio por correo
- Dashboards interactivos con graficos, embudos, donas y KPIs
- Sistema de seguimientos con bitacora obligatoria y trazabilidad por usuario
- Reportes exportables en PDF, Excel e impresion con logo corporativo
- Integracion completa con servicios en la nube (Vercel, KV/Upstash, SMTP)
- Tema visual ajustado a la identidad de cada empresa (azul oscuro, azul rey, verde, etc.)
- Modulo de Proyectos con seccion de consorcios y manejo de fechas estimadas vs reales
- Modulo de Lineas de Servicio con consecutivos independientes por linea

Proximos en el roadmap

- Sistema Contable integrado (PUC, Asientos, Libros Auxiliares, Estados Financieros)
- Integracion de Claude DENTRO de los CRMs como asistente para usuarios finales

Cada uno de estos sistemas habria tomado meses con el modelo tradicional de desarrollo. Con la IA correctamente dirigida, los construimos en dias o semanas con calidad de produccion. Esta es la nueva escala de productividad: lo que antes era un equipo entero de varios ingenieros durante un trimestre, hoy es un ingeniero acompañado de IA durante una semana.

Mensaje para los desarrolladores

A los tecnicos, programadores y arquitectos de software que aun dudan en adoptar herramientas de IA de alto rendimiento, les digo con todo el respeto pero con total firmeza:

Esto NO es una moda. Es un cambio estructural en como se hace el software. Los que no se actualicen quedaran tecnicamente vivos pero comercialmente irrelevantes. La industria ya no necesita "manos rapidas que escriben codigo". Necesita mentes claras que estructuren problemas y dialoguen con IA para resolverlos.

La diferencia entre quien usa IA correctamente y quien no la usa NO es de productividad incremental. Es de un orden de magnitud. Lo que un equipo tradicional construye en un mes, un solo profesional bien acompañado de IA lo entrega en una semana, con mejor calidad y mas pruebas.

Entonces el llamado es claro:

- Aprende a usar herramientas como Claude Opus 4.7, Sonnet 4.6 o Haiku 4.5
- Estudia ingeniería de prompts, no solo lenguajes de programación
- Practica describir problemas con la misma rigurosidad con que escribías código
- Cuestiona cada salida de la IA con criterio profesional, pero confía en su capacidad
- Mantén viva tu visión arquitectónica y tu sentido del producto
- Adapta tu rol: pasa de programador a director de orquesta

Lo personal: una experiencia transformadora

No voy a esconder lo que siento. Trabajar con Claude ha sido una de las experiencias profesionales más potentes de mi carrera. Hay un diálogo real, una iteración fluida, una construcción conjunta donde mi conocimiento del negocio se complementa con su capacidad de ejecución técnica.

He sentido emoción cuando una idea compleja se materializa en código funcional en minutos. He tenido frustración cuando algo no sale a la primera y debemos iterar. He aprendido humildad al reconocer que muchas veces la IA propone soluciones mejores que las que yo había pensado. Y he renovado mi pasión por la profesión al ver que aun hay mucho por construir, ahora con herramientas que nos hacen radicalmente más capaces.

Para mí, el ingeniero del futuro no es el que escribe más líneas de código. Es el que define con mayor claridad lo que el mundo necesita y sabe orquestar la inteligencia humana y artificial para hacerlo realidad.

Conclusion

CRM Comercial no es solo un sistema funcional. Es la evidencia tangible de un nuevo modelo de construcción de software, donde el valor está en la visión, en la claridad del propósito y en la calidad del diálogo entre el ingeniero y la IA.

A los que vienen detrás: actualícense. No mañana. Hoy. Y descubrirán que la profesión que amaban se acaba de volver mucho más potente y emocionante de lo que jamás imaginaron.

— *Ing. Jose E. Palomares*
Arquitecto de Soluciones - Co-creador con IA